PM Positioning

고객 경험·변호사 업무 효율·운영 지표·AI 보안을 연결합니다.

시장 문제에서 출발

초기 문의가 사건 정보로 정리되지 않으면 상담 준비가 어려워집니다.
선택형 입력으로 사건 유형·자료·원하는 다음 단계를 구조화합니다.

제품 판단을 아키텍처로 연결

고객의 입력 부담, 변호사의 확인 업무, 운영자의 보안·비용 리스크를 함께 설계합니다.
초반 안내는 규칙·템플릿으로, 필요한 검색문 구성·설명은 LLM 단계로 분리합니다.

강조하는 PM 역량

어떤 문제를 해결하는지 정의하고, 사용자 경험을 구조화하며, 검증 가능한 운영 기준으로 연결합니다.
상담 전환 개선은 제품 목표이며 실제 개선율을 측정했다고 주장하지 않습니다.

Problem → Solution

여섯 관점에서 문제와 설계 선택을 연결합니다.

시장

문제: 초기 문의 구조화 부족
해결: 유형·자료·다음 단계로 문의 정리
목표: 상담 전환 손실 줄이기

UX

문제: 법률 용어·주관식 부담
해결: 선택형 입력·체크리스트
결과: 안내문으로 정보 정리

기술

문제: 긴 대화·불안정한 구조
해결: Form·DTO·Spring Java
결과: 규칙 기반 분류·자료 안내

보안

문제: 위험 요청·반복·비용·재노출
해결: Fixed·Dynamic·Cost·Privacy
범위: LLM 호출 전후 통제

운영

문제: 차단·문의 흐름 파악 어려움
해결: 사유 코드·지표·대시보드
결과: 원인과 조치 후보 확인

확장

과제: 심층 검색·전달·후속 연락
12월 계획: RAG·Python·Vector DB
카카오톡·이메일 연계 검토

PM Multi-Layer Analysis

하나의 서비스를 이해관계자와 운영 조건으로 나누어 설계합니다.

시장 관점

초기 문의를 구조화해 상담 준비로 연결합니다.
전환 손실 감소 가설을 검증할 기반을 만듭니다.

의뢰인 관점

법률 유형을 몰라도 선택할 수 있게 합니다.
짧은 설명과 준비 자료 안내로 시작 부담을 낮춥니다.

변호사 관점

사건 유형·당사자·자료를 상담 전에 확인합니다.
사실 확인을 줄이고 쟁점 검토를 도울 구조입니다.

기술 관점

입력과 응답 계약을 정형화합니다.
DTO 검증·사유 코드·지표 연결을 명확히 합니다.

보안 관점

위험 요청·반복 공격·과도한 비용을 통제합니다.
출력에서 개인정보 재노출을 줄입니다.

운영 관점

문의·검색·상담 준비 현황을 봅니다.

차단 사유·비용·위험 이력을 근거로 판단합니다.

Security Architecture Summary

위험 요청·반복 공격·비용은 호출 전에, 개인정보는 출력 전에 확인합니다.

Fixed Guard | 요청 내용 검사

탈옥·프롬프트 주입·법률 위해·비밀/API 키 요청·인증 우회 등을 규칙으로 검사합니다.
차단된 요청은 답변 생성으로 진행하지 않습니다.

Dynamic Guard | 같은 세션의 위험 누적

sessionId별 위험 점수·반복 횟수로 세션을 제한합니다.
화면13의 요청 위험 패턴 권고와 대화 누적 제한을 구분해 보여줍니다.

Cost Control | 예산·예약·정산

입력 길이와 출력 상한을 제한하고, 유료 단계의 비용을 예산과 비교해 예약합니다.
이미 실행한 단계는 차단·오류 후에도 정산 대상으로 남깁니다.

Privacy Output Guard | 출력 보호

응답·SSE 출력 경로에 개인정보 패턴 마스킹을 적용합니다.
의뢰인 응답에서 내부 메모를 제외합니다. 모든 개인정보 탐지를 보장하는 것은 아닙니다.

차단 이유를 읽을 수 있어야 합니다.

HTTP 상태와 함께 정책 사유·세부 사유·보호 결과를 확인합니다.

고정 정책 사유

BLOCKED_JAILBREAK · BLOCKED_PROMPT_INJECTION · BLOCKED_LEGAL_HARM
BLOCKED_SECRET_REQUEST · BLOCKED_AUTH_BYPASS

비용·반복 사유

COST_LIMIT_BLOCKED / REQUEST_TOO_LONG: 공통 비용 사유와 세부 길이 사유를 구분합니다.
DYNAMIC_SESSION_BLOCKED: 기존 세션의 누적 차단 상태를 나타냅니다.

개인정보 보호 예시

이름·전화번호·주민번호·계좌번호 등 지원 패턴과 필드의 표시를 마스킹합니다.
PII_OUTPUT_MASKED는 보호 결과 표시로 읽으며, 모든 요청의 reasonCode라는 뜻은 아닙니다.

Boards And Dashboards

고객·변호사·관리자는 자기 업무와 권한에 맞는 화면을 봅니다.

고객 | 안내와 접수

선택한 내용을 정리하고 준비 자료를 안내합니다.
초반 안내는 규칙 기반이며 저장·검색은 인증과 문의 접근 권한을 확인합니다.

변호사 | 사건 검토 보드

배정 문의의 사건 유형·당사자 위치·자료·원하는 도움을 확인합니다.
상태 변경과 내부 상담 메모로 상담 준비를 이어갑니다.

관리자 | 마케팅·운영 보드

접수·검색 요청·현재 상담 준비 수와 유형 분포를 봅니다.
상담 후 전환·이탈 예시는 별도 더미 시연 모드로 표시합니다.

관리자 | 보안·비용·위험 요약

차단·비용·마스킹·호출 방지 지표와 위험 이력을 확인합니다.
화면13은 신호 조합을 운영자가 이해할 수 있는 위험 패턴으로 묶습니다.

Observability

현재 확인할 수 있는 수치와 아직 수집하지 않는 값을 분리합니다.

문의 흐름 | 실제 DB 집계

문의 수·사건 유형별 분포·검색 요청 수·현재 상담 준비 수를 조회합니다.
단계별 수 차이를 실제 고객의 중도 이탈률로 단정하지 않습니다.

보안·비용 | 실제 관측 지표

Fixed·Dynamic·Cost 차단, Privacy 마스킹, LLM 호출 방지 등을 확인합니다.
실사용·추정 사용·정산·진행 예약 비용을 구분합니다.

화면13 | 위험 패턴과 근거

반복 차단·위험행동·외부전송 위험 신호를 요약합니다.
C16 지표·실제 시계열과 C17 위험 이력을 연결해 점검을 돕습니다.

전환 분석 | 더미와 향후 실측

상담 후 계약 전환·이탈 사유는 더미 데이터 시연입니다.
실측하려면 상담 결과·고객 여정·수집 동의·집계 기준을 추가로 설계해야 합니다.

Current Implementation & Next

핵심 기능·검증 증거·확장 계획을 구분해서 전달합니다.

현재 구현

POST /api/legal-intake/minimal 기반 간단 안내, 문의 저장·검색·변호사 검토 흐름이 있습니다.
Fixed·Dynamic·Cost·Privacy와 지표·대시보드를 연결했습니다. 초기 안내는 규칙·템플릿 기반입니다.

실험 근거

A1 입력 101자, A2 비밀 요청, A3 반복 차단, A4~A7 예산, B2 시간 초과, C1 출력 상한을 묶었습니다.
별도 PDF에 실험 의미·결과·원본 캡처·OpenAI 사용량 대조가 연결돼 있습니다. 모의와 실제를 구분합니다.

12월 확장 계획

RAG·Python actions.py·Vector DB·변호사 전달 요약·카카오톡/이메일 후속 연락을 검토합니다.
핵심 메시지: 고객은 선택하고, 챗봇은 정리한다. 운영자는 근거를 보고 통제한다.